

3 方法

长期交互历史 → L0 原始经历 → L1 风险记忆卡 → L2 风险规则

↓ 角色条件化风险检索与证据预算

Task Advocate || Risk Critic → Safety Decision Agent → 确定性约束优化器 → Safety Guard → 执行

图 1: 方法概览。分层记忆压缩长期历史并保留来源链; 不同角色接收不同风险证据; 确定性模块保留执行权限。

3.1 系统概览

本文研究室内移动机器人在部分可观测环境中的高层语义动作选择。时刻 t 的规划输入为 $\mathcal{X}_t = (g_t, r_t, e_t, \mathcal{A}_t)$, 分别包含任务目标及进度、机器人状态、环境观测和允许的有限动作集合。系统维护长期历史 $\mathcal{H}_t$, 并将其转化为有界、可追溯的风险证据。

图 1 给出整体流程。其数学主线为

$$E_i \rightarrow z_i \rightarrow q_i \rightarrow M_i \rightarrow (Q_j, c_j) \rightarrow \mathcal{B}_r^* \rightarrow a_i^*, \quad (1)$$

即由 L0 经历提取风险状态和单次证据, 构造 L1 卡片, 聚合 L2 规则, 再按角色检索并约束动作选择。Task Advocate、Risk Critic 和 Safety Decision Agent 仅输出结构化建议及证据 ID; 确定性约束优化器保留动作选择权, 独立 Safety Guard 在执行前复核。

3.2 L0-L1-L2 分层风险记忆

分层记忆包含 L0 经历集 $\mathcal{E}_t$ 、L1 卡片集 $\mathcal{M}_t$ 和 L2 规则集 $\mathcal{Q}_t$ 。稳定 ID 连接三层来源, 使抽象规则可回溯到卡片和原始轨迹。

3.2.1 L0: 具身风险经历表示

每条 L0 经历 E_i 记录任务目标、机器人与环境状态、动作 A_i 、结果 O_i 、失败原因、风险类型与严重程度 $\sigma_i \in \{1, \dots, 5\}$ 、决策以及轨迹来源。不可变的 `experience_id` 链接传感日志、控制记录或人工标注。写入时校验必需字段、结果状态、严重程度范围和 ID 唯一性。

确定性投影 ψ 从完整经历中提取风险状态 $z_i = [1 - \bar{c}_i, 1 - \bar{d}_i, 1 - p_i, 1 - b_i, h_i]$ 。其中 $\bar{c}_i$ 和 $\bar{d}_i$ 是归一化通行余量与障碍物距离, p_i 是观测置信度, b_i 是电量比例, h_i 编码机器人类型、障碍状态和任务等离散条件。前四项方向一致: 数值越大表示场景风险因素越强。原始轨迹仍留在 L0 中供审计。

3.2.2 L1: 风险记忆卡

L1 将动作结果转为单次风险证据 $q_i = (\sigma_i/5)\omega(O_i)\gamma_i$, 其中 $\gamma_i \in [0, 1]$ 为经历可靠性, 结果因子 $\omega(O_i)$ 对 failure、aborted 和 success 分别取 1、0.8 和 0.05。 q_i 是相对风险证据而非碰撞概率。若有显式质量评分则直接得到 γ_i ; 否则使用带平滑的历史成功/失败统计。

将 z_i 与 q_i 逐步代入压缩映射, 可得 L1 卡片:

$$\begin{aligned} M_i &= C(E_i) \\ &= \text{Pack}(\psi(E_i), A_i, O_i, F_i, B_i, \\ &\quad \frac{\sigma_i}{5}\omega(O_i)\gamma_i, \pi_i) \\ &= \text{Pack}([1 - \bar{c}_i, 1 - \bar{d}_i, 1 - p_i, 1 - b_i, h_i], \\ &\quad A_i, O_i, F_i, B_i, \frac{\sigma_i}{5}\omega(O_i)\gamma_i, \pi_i). \end{aligned} \quad (2)$$

其中 F_i 为失败原因, B_i 为缓解措施与停止条件, π_i 保存 `memory_id`、`experience_id` 和来源片段。式 (2)

的三行依次表示原始经历、风险状态与结果证据的代入, 以及最终卡片表示, 从而显式给出 L0 到 L1 的构造过程。

3.2.3 L2: 风险规则与认知演化

具有相近 z_i 、风险类型和动作语义的卡片组成模式集合 $\mathcal{I}_j$ 。聚合器从中提取触发条件、建议与禁止动作、缓解措施及来源 ID, 形成规则 Q_j 。令 n_j^+ 、 n_j^- 和 n_j^0 分别为缓解成功、风险失败和未决中止次数; 前两类均为可判定证据。采用 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ 先验, 规则的证据可靠性为

$$(Q_j, c_j) = \mathcal{A}(\{M_i\}_{i \in \mathcal{I}_j}),$$

$$c_j = \mathbb{E}[\theta_j | \mathcal{I}_j] = \frac{n_j^+ + n_j^- + \alpha}{n_j^+ + n_j^- + n_j^0 + \alpha + \beta}. \quad (3)$$

这里 c_j 衡量模式获得明确经验支持的程度, 不表示风险发生概率。规则在来源数、跨场景一致性和 c_j 达到阈值后由 `candidate` 转为 `active`; 矛盾或过期证据可修订触发范围或将其转为 `retired`。每次变化均保留旧版本和来源 ID, 从而维持 $Q_j \rightarrow M_i \rightarrow E_i$ 的证据链。

运行时仅匹配 `active` 规则。若命中规则存在共同且未被禁止的建议动作, 系统保留其交集; 否则, 确定性冲突闸门停止执行并请求人工复核。

3.3 角色条件化的风险感知检索

给定 $\mathcal{X}_t$, 每张卡片形成特征向量 $\phi_i = [\text{sim}, \text{sev}, \text{rel}, \text{rec}, \text{fit}] \in [0, 1]^5$ 。前三项来自式 (2) 中的风险状态、结果证据和卡片质量, 后两项描述时效性与角色适配度。角色权重 $w^{(r)}$ 使 Advocate 强调成功与缓解证据, Critic 强调失败、严重风险和停止条件, Decision 平衡正反案例。

检索同时考虑角色相关性、案例多样性和上下文预算:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_r^* &= \arg \max_{\mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}_t} \sum_{M_i \in \mathcal{B}} (w^{(r)})^\top \phi_i - \lambda \sum_{\substack{M_i, M_j \in \mathcal{B} \\ i < j}} d(i, j) \\ \text{s.t. } |\mathcal{B}| &\leq K, \quad \sum_{M_i \in \mathcal{B}} \hat{\tau}(M_i) \leq B_r. \end{aligned} \quad (4)$$

$d(i, j)$ 根据风险类型、结果和缓解措施计算冗余度, $\hat{\tau}$ 保守估计卡片 Token 数。当前可复现基线按 (sim, sev, rel, rec, fit) 依次取 $w^{(\text{adv})} = (.35, .05, .20, .05, .35)$ 、 $w^{(\text{crit})} = (.30, .25, .15, .05, .25)$ 和 $w^{(\text{dec})} = (.35, .20, .20, .10, .15)$; 消融实验检验各项作用。算法 1 使用贪心边际增益近似求解式 (4)。

证据包包含角色、检索版本、预算使用量、L1 卡片、得分分解、匹配原因和来源 ID, 并单独附加命中的 L2 规则。Agent 必须在 `cited_experience_ids` 与 `cited_rule_ids` 中声明所用证据; 系统拒绝输入包中不存在的 ID。该记录支持审计检索内容、检索原因和实际引用。

三个角色的报告记为 $\mathcal{D}_t$ 。确定性优化器先根据硬约束和命中的 L2 禁止规则构造可行集 $\mathcal{F}_t$ ，再使用 Decision 证据包求解

$$\begin{aligned} a_t^* &= \arg \max_{a \in \mathcal{F}_t} U(a), \\ R(a \mid \mathcal{B}_{\text{dec}}^*) &\leq \rho, \\ Z(a \mid \mathcal{D}_t, \mathcal{B}_{\text{dec}}^*) &\leq \eta. \end{aligned} \tag{5}$$

R 联合场景风险与式 (2) 中的历史证据， Z 综合观测置信度、记忆覆盖和 Agent 分歧；二者均为相对分数。规则冲突、Agent 输出无效、可行集为空或 Safety Guard 拒绝动作时，系统执行 **safe_stop**、**observe_again** 或请求人工复核。由此，式 (1) 的记忆构造最终闭合到可执行决策。

算法 1：角色条件化风险检索

输入：状态 $\mathcal{X}_t$ ，角色集 $\mathcal{R}$ ，L0 库 $\mathcal{E}$ ，预算 $\{B_r\}$ ，上限 K

输出：分角色证据包 $\{\mathcal{B}_r\}_{r \in \mathcal{R}}$

```

1: 校验  $\mathcal{X}_t$ 、 $\mathcal{R}$  与  $\mathcal{E}$ 
2: 按式 (2) 构造所有  $M_i = C(E_i)$ 
3: 对每个角色  $r \in \mathcal{R}$  执行
4:   计算所有  $\phi_i$ ；初始化候选集  $\mathcal{C}_r$  与  $\mathcal{B}_r \leftarrow \emptyset$ 
5:   当  $\mathcal{C}_r \neq \emptyset$  且  $|\mathcal{B}_r| < K$  执行
6:     按式 (4) 的边际增益选取  $M_{i^*}$ 
7:     从  $\mathcal{C}_r$  删除  $M_{i^*}$ 
8:     若  $\hat{\tau}(\mathcal{B}_r) + \hat{\tau}(M_{i^*}) \leq B_r$  则
9:        $\mathcal{B}_r \leftarrow \mathcal{B}_r \cup \{M_{i^*}\}$ 
10:    条件结束
11:  循环结束
12:  向  $\mathcal{B}_r$  附加命中的 active L2 规则、得分、原因和来源 ID
13: 循环结束
14: return  $\{\mathcal{B}_r\}_{r \in \mathcal{R}}$ 

```